

Aula Passada

Armazenamento de Memória Secundária Contemporâneo (SSD Flash)

- Considerações Iniciais
- Motivação e Tabela Comparativa
- Memórias Flash
 - Características Principais
 - Arquitetura
 - Flash Translation Layer
- Exemplo de um sistema computacional
- Técnicas de gerenciamento

Organização de Dados

Diego Silva Caldeira Rocha

Sumário

- Organização de Dados
- Campos
 - Campo no Tamanho Fixo
 - Campo de Tamanho variável
- Registro
 - Registro de Tamanho Fixo
 - Registro de Tamanho Variável
 - Registro Híbridos
- Exercícios

Campos

- Um campo é a menor unidade de dados em um arquivo.
- Cada campo armazena um valor específico relacionado a uma característica de um objeto ou entidade.
- Exemplo de campos: "Nome", "Idade", "Endereço", "Telefone", etc.

Métodos

- Campos de tamanho fixo
 - Todos os campos possuem um tamanho fixo
- Campos de tamanho variável
 - Começar cada campo com um indicador de tamanho
 - Colocar delimitadores entre campos

Tamanho Fixo

- Cada campo ocupa no arquivo um tamanho fixo, pré-determinado
- Exemplo
 - nome: string de 12 caracteres (12 bytes)
 - rua: string de 10 caracteres (10 bytes)
 - número: inteiro (4 bytes)
 - cidade: string de 20 caracteres (20 bytes)

Exemplo: arquivo de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	1	x	x	x	x	x	123				S	A	O	b
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	J	O	A	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	U
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
A	b	A	x	x	x	x	x	255				R	I	O	b	C	L	A	R	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
x	x	P	E	D	R	O	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	X	V	x	x	x	x	56				S	A
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
O	b	C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x													

Legenda

x: lixo

b: espaço em branco

Vantagens e Desvantagens

- Vantagens
 - facilidade na pesquisa
 - indicado para situações nas quais o comprimento dos campos é fixo ou apresenta pouca variação
- Desvantagens
 - desperdício de espaço de armazenamento
 - Possibilidade de truncamento de dados
 - inadequado para situações nas quais se tem grande quantidade de dados de tamanho variável

Indicador de Tamanho

- Tamanho de cada campo em bytes
 - armazenado imediatamente antes do dado

Exemplo: arquivo de dados

[illegible]

Vantagens e Desvantagens

- Vantagens
 - economia de espaço de armazenamento, mesmo com a necessidade de se gastar alguns bytes adicionais para guardar o tamanho dos campos
 - dados não precisam ser truncados
- Desvantagem
 - dificuldade na pesquisa

Delimitadores

- Caractere(s) especial(ais) que não fazem parte do domínio do dado escolhido(s) para ser(em) inserido(s) ao final de cada campo (ou seja, armazenado(s) imediatamente depois do dado)
 - exemplos: /, tab, #
- Exemplo
 - delimitador: | (caractere de 1 byte)

Exemplo: arquivo de dados

[illegible]

Vantagens e Desvantagens

- Vantagem
 - economia de espaço de armazenamento
- Desvantagens
 - dificuldade na pesquisa necessidade de escolha de um delimitador que não pertence ao domínio dos dados

Registros

- Um registro é um conjunto de campos relacionados.
- Representa uma entidade ou instância completa de um dado, como uma pessoa, produto ou transação.
- Em termos práticos, um registro seria uma linha em uma tabela de banco de dados. Exemplo de registro: Nome = "Maria", Idade = 30, Endereço = "Rua X", Telefone = "123456789".

Métodos

- Registros de tamanho fixo
 - Todos os registros possuem o mesmo tamanho fixo
- Registros de tamanho variável
 - Começar cada registro com um indicador de tamanho
 - Colocar delimitadores entre registros

Tamanho Fixo

- Todos os registros têm o mesmo número de bytes
- Pode-se ter:
 - registros de tamanho fixo com campos de tamanho fixo
 - registros de tamanho fixo com campos de tamanho variável

Um dos métodos mais comuns
de organização de arquivos

Registros e Campos de Tamanho Fixo

- Registros de tamanho fixo
 - tamanho de 46 bytes
- Campos de tamanho fixo
 - nome: string de 12 caracteres (12 bytes)
 - rua: string de 10 caracteres (10 bytes)
 - número: inteiro (4 bytes)
 - cidade: string de 20 caracteres (20 bytes)

Exemplo: arquivo de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
M	A	R	I	A	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	1	x	x	x	x	x	123					S	A	O	b
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	J	O	A	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	U	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	b	A	x	x	x	x	x	255					R	I	O	b	C	L	A	R	O	x	x	x	x	x	x	x	x	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
x	x	P	E	D	R	O	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	X	V	x	x	x	x	56					S	A
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	
O	b	C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x														

Legenda

x: lixo

b: espaço em branco

Registros de Tamanho Fixo e Campos de Tamanho Variável

- Registros de tamanho fixo
 - tamanho de 46 bytes
- Campos de tamanho variável
 - delimitador: | (caractere de 1 byte)

Exemplo: arquivo de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		123					S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	J	O	A	O		R	U	A	b	A		255		
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
x	x	P	E	D	R	O		R	U	A	b	x	V		56				S	A	O	b	C	A	R	L	O	S	
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													

Legenda

x: lixo

b: espaço em branco

Acesso Direto por RRRN

- RRRN (relative record number)
 - usado para registros de tamanho fixo
 - fornece a posição relativa de cada registro dentro do arquivo
 - permite calcular o byte offset no qual cada registro começa

$$\text{byte offset} = \text{RRN} \times \text{tamanho do registro}$$

Exemplo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
M	A	R	I	A	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	1	x	x	x	x	x	123					S	A	O	b
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	J	O	A	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	R	U	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	b	A	x	x	x	x	x	255				R	I	O	b	C	L	A	R	O	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
x	x	P	E	D	R	O	x	x	x	x	x	x	x	R	U	A	b	X	V	x	x	x	x	56				S	A	
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	
O	b	C	A	R	L	O	S	x	x	x	x	x	x	x	x	x														

registro	RRN	Byte Offset
primeiro (MARIA)	0	0 x 46 = 0
segundo (JOAO)	1	1 x 46 = 46
terceiro (PEDRO)	2	2 x 46 = 92

Indicador de Tamanho

- Tamanho de cada registro em bytes
 - armazenado imediatamente antes do registro
- Os campos devem ser separados por outro método para campos (ex. delimitador, indicador de tamanho)

Método muito utilizado para manipular registros de tamanho variável

Exemplo: arquivo de dados

[illegible]

Delimitadores

- Separar os registros com delimitadores
 - o delimitador de registro é colocado ao final do registro
 - necessidade de ser usado em conjunto com um método para campos (ex. delimitador, indicador de tamanho)
- Exemplo
 - delimitador de registro: #
 - delimitador de campo: |

Exemplo: arquivo de dados

[illegible]

Mundo real

- Campos comumente presentes nas aplicações
 - tamanho fixo
 - ex.: CPF, NUSP, telefone, CEP, idade, ...
 - tamanho variável
 - ex.: nome, endereço, e-mail, nome dos pais, ...

Misturar campos de tamanho fixo com campos
de tamanho variável

Escolha da Organização em Registros

- Tamanho fixo
 - RRN provê acesso direto aos registros
 - pode haver desperdício de armazenamento ou truncamento dos dados
- Tamanho variável
 - impacta na busca pelos registros
 - acomoda os dados sem desperdício de espaço de armazenamento ou truncamento

Escolher a organização que melhor se adequa à aplicação e tem suporte da linguagem de programação

Exemplo

- Dados de pessoa: nome, rua, número, cidade e telefone
 - campos de tamanho fixo
 - número: inteiro (4 bytes)
 - telefone: string de 13 caracteres (13 bytes)
 - campos de tamanho variável
 - nome: string de tamanho variável
 - rua: string de tamanho variável
 - cidade: string de tamanho variável

Exemplo: arquivo de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
123																1	6	-	3	3	7	3	-	3	3	7	3	b	5				M	A	R	I	A	5			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
R	U	A	b	1	10				S	A	O	b	C	A	R	L	O	S	#	255				1	9	-	1	1	3												
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89												
3	-	1	1	3	3		4				J	O	A	O	5				R	U	A	b	A	9				R	I												
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119												
O	b	C	L	A	R	O	#	56				1	6	-	3	3	6	1	-	3	3	6	1	b	5				P												
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149												
E	D	R	O	6				R	U	A	b	V				10				S	A	O	b	C	A	R	O	S	#												

campos de tamanho fixo todos juntos no começo ou no final do registro

campos de tamanho variável com indicador de tamanho

registros de tamanho variável com delimitador entre registros

Exercícios

- 1) Crie em Java um arquivo com tamanho fixo para os campos: "Nome", "Idade", "Endereço" e "Telefone".
- 2) Crie em Java um arquivo com tamanho variável para os campos: "Nome", "Idade", "Endereço" e "Telefone".
- 3) Implemente em Java a possibilidade de armazenar em arquivo n registros com RRN (Relative Record Number) de tamanho fixo para armazenar: "Nome", "Idade", "Endereço" e "Telefone".
 - 1) Faça um método de busca de registros utilizando Random Access File com offset e RRN parametrizados.

Próxima aula

- Reaproveitamento de Registros